

1. 여러 가지 힘

1. 힘의 표현

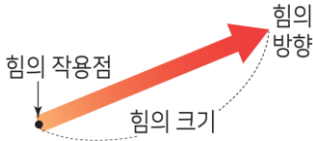
1. 힘: 물체의 모양이나 운동 상태를 변화시키는 원인

모양의 변화		찰흙을 누르면 찰흙의 모양이 변함.
운동 상태의 변화		스피드를 밀면 스피드의 속력이 빨라짐.
모양과 운동 상태 모두 변화		야구공을 방망이로 치면 야구공이 찌그러지면서 날아감.

2. 힘의 단위: N(뉴턴)

3. 힘의 표시: 화살표를 사용하여 힘의 3요소인 작용점, 크기, 방향을 나타냄.

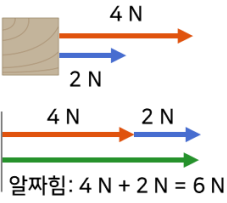
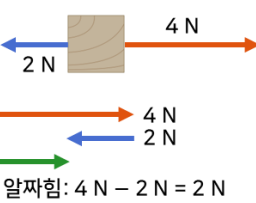
→ 힘의 크기가 클수록 화살표의 길이가 김.



2. 힘의 합성과 평형

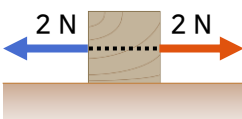
1. 알짜힘(합력): 한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때, 여러 힘을 합한 것과 같은 효과를 내는 하나의 힘

2. 힘의 합성: 한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 알짜 힘(합력)을 구하는 것

구분	같은 방향으로 작용하는 두 힘	반대 방향으로 작용하는 두 힘
합성	 알짜힘: $4\text{ N} + 2\text{ N} = 6\text{ N}$	 알짜힘: $4\text{ N} - 2\text{ N} = 2\text{ N}$
알짜힘의 크기	두 힘의 크기를 더한 것	큰 힘의 크기에서 작은 힘의 크기를 뺀 것
알짜힘의 방향	두 힘의 방향	큰 힘의 방향

3. 힘의 평형: 한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 알짜 힘이 0이어서 물체의 운동 상태가 변하지 않는 상태

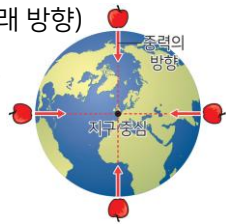
• 두 힘의 평형 조건: 한 물체에서 크기가 같은 두 힘이 일직선상에서 서로 반대 방향으로 작용해야 함.



3. 중력

1. 중력: 지구와 같은 천체가 물체를 당기는 힘

- ① 방향: 지구 중심 방향(=연직 아래 방향)
- ② 크기: 물체의 질량이 클수록 큼.



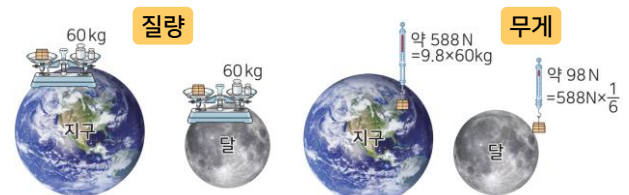
2. 중력에 의한 현상

- ① 고드름이 아래로 자람.
- ② 달이 지구 주위를 공전함.
- ③ 공을 가만히 놓으면 아래로 떨어짐.

3. 무게와 질량

구분	무게	질량
정의	물체에 작용하는 중력의 크기	물체의 고유한 양
단위	N(뉴턴)	g(그램), kg(킬로그램)
측정 도구	용수철저울, 가정용 저울 등	양팔저울, 윗접시저울 등
특징	측정 장소에 따라 무게가 변함.	측정 장소가 바뀌어도 질량은 변하지 않음.
관계	- 지구 표면에서 질량이 1 kg인 물체의 무게는 약 9.8N임. → 지구 표면에서 물체의 무게 = $9.8 \times$ 질량 - 같은 장소에서 측정한 물체의 무게는 질량에 비례함.	

4. 지구와 달에서의 무게와 질량 비교



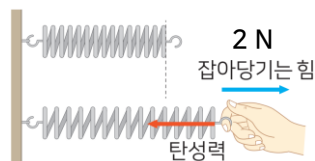
- ① 질량: 지구에서의 질량 = 달에서의 질량
- ② 무게: 지구에서의 무게 $\times \frac{1}{6}$ = 달에서의 무게

4. 탄성력

1. 탄성: 힘을 받아 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 성질

2. 탄성력: 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘

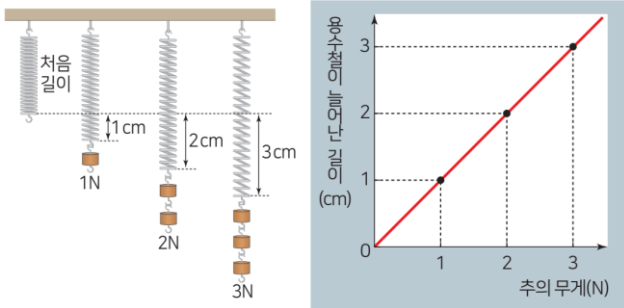
- ① 방향: 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 방향
- ② 크기: 물체에 작용한 힘의 크기와 같으며, 변형된 정도가 클수록 큼.



- 탄성력의 방향: 왼쪽
- 탄성력의 크기: 2 N

1. 여러 가지 힘

3. 용수철이 늘어난 길이와 탄성력의 관계: 용수철의 탄성력의 크기는 용수철이 늘어난 길이에 비례함.
 ➔ 용수철이 늘어난 길이로 용수철에 매단 물체의 무게를 측정할 수 있음.



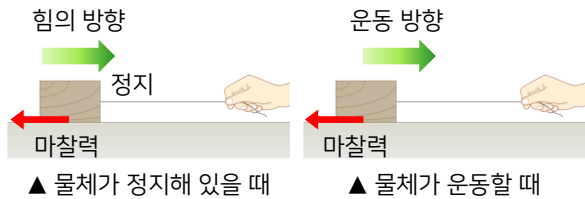
[용수철이 늘어난 길이에 비례하는 것]

늘어난 길이 $\propto$ 용수철을 당기는 힘 $\propto$ 탄성력의 크기
 $\propto$ 추의 개수(무게) $\propto$ 물체의 무게

4. 탄성력의 이용: 장대높이뛰기, 머리끈, 볼펜, 컴퓨터 자판, 자전거 안장, 가정용 저울 등

5. 마찰력

1. 마찰력: 두 물체의 접촉면에서 물체의 운동을 방해하는 힘
 ① 방향: 물체에 작용하는 힘의 방향이나 물체의 운동 방향과 반대 방향



- ② 크기: 접촉면이 거칠수록, 물체의 무게가 무거울수록 마찰력의 크기가 크며, 접촉면의 넓이와 마찰력의 크기는 관계가 없음.

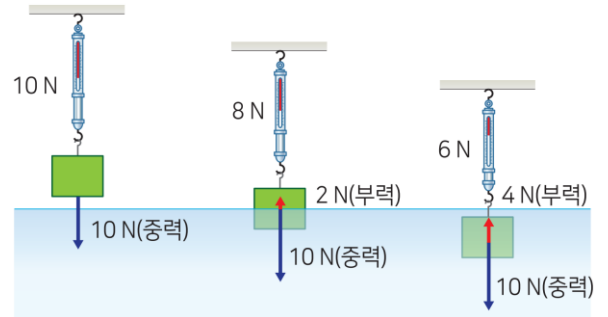
2. 마찰력의 이용

마찰력을 작게 하여 잘 미끄러지게 하는 예	- 수영장의 미끄럼틀에 물을 계속 흘려 줌. - 자전거 체인이나 기계가 회전하는 부분에 윤활유를 뿌림. - 스노보드 표면에 왁스를 발라 매끄럽게 만들.
마찰력을 크게 하여 미끄러지는 것을 방지하는 예	- 계단 끝에 미끄럼 방지 테이프를 붙임. - 등산화 바닥을 울퉁불퉁하게 만들. - 고무장갑의 손바닥 부분을 울퉁불퉁하게 만들. - 눈 오는 날 자동차 타이어에 체인을 감음.

6. 부력

1. 부력: 액체나 기체가 그 속에 있는 물체를 위로 밀어 올리는 힘.

- ① 방향: 물체를 위로 밀어 올리는 방향(=중력과 반대 방향)
 ② 크기: 물체가 물에 잠기기 전후 측정한 무게의 차이와 같으며, 액체나 기체에 잠긴 물체의 부피가 클수록 큼.



$$\text{부력의 크기} = \left(\begin{array}{c} \text{물 밖에서 측정한} \\ \text{물체의 무게} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{물속에서 측정한} \\ \text{물체의 무게} \end{array} \right)$$

2. 부력의 이용

액체 속에서 받는 부력	- 무거운 짐을 가득 실은 화물선이 부력을 받아 물에 뜸. - 구멍조끼나 튜브를 이용하면 사람이 물에 쉽게 뜰 수 있음. - 잠수함 내부에 있는 공기의 양을 조절하여 잠수함이 뜨거나 가라앉음. - 테왁이 받는 부력을 이용하여 물속에서 해녀는 테왁을 잡고 잠시 쉬거나 이동할 수 있음.
기체 속에서 받는 부력	- 공기보다 가벼운 헬륨을 채운 풍선이나 비행선이 부력을 받아 하늘 위로 올라감. - 열기구 속 공기를 가열하여 부피를 크게 하면 부력을 받아 위로 올라감.